

Отчёт о проделанной работе

Период: 21 января — 14 февраля 2026 (25 дней) **Проект:** MegaCampus AI Course Generation Platform **Версии:** v0.28.21 → v0.29.12

Содержание

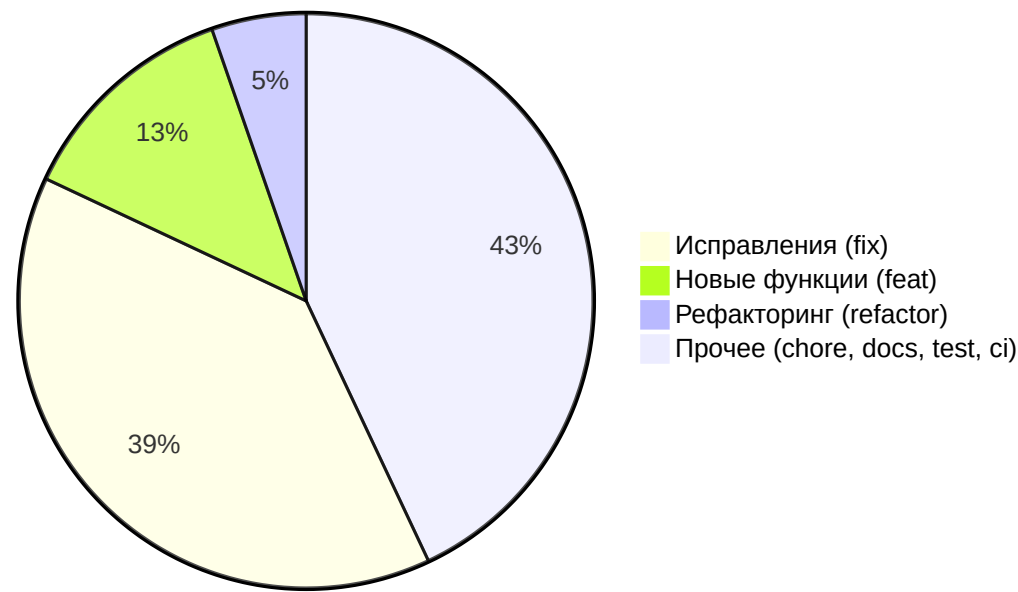
- 1. [Ключевые показатели](#)
- 2. [AI-чат для редактирования курсов](#)
- 3. [Уточняющие вопросы \(Clarifying Questions\)](#)
- 4. [Страницы уроков и редактор контента](#)
- 5. [LLM Benchmarks — публичная страница](#)
- 6. [Медиа-обогащение и хранение файлов](#)
- 7. [Улучшения AI Pipeline](#)
- 8. [Инфраструктура и DevOps](#)
- 9. [Безопасность и база данных](#)
- 10. [Масштабный рефакторинг](#)
- 11. [Качество кода и тестирование](#)
- 12. [Интернационализация \(i18n\)](#)
- 13. [UX-улучшения](#)
- 14. [Версионирование](#)
- 15. [Резюме](#)

1. Ключевые показатели

Метрика	Значение
Релизов	53 версии
Коммитов (значимых)	921
Новых функций (feat)	117
Исправлений (fix)	359
Рефакторингов	49
Новых TS/TSX файлов	340
Новых тестовых файлов	47
Миграций БД	62
Новых страниц	12
Среднее коммитов/день	37

Распределение коммитов по типу

Распределение коммитов по типу

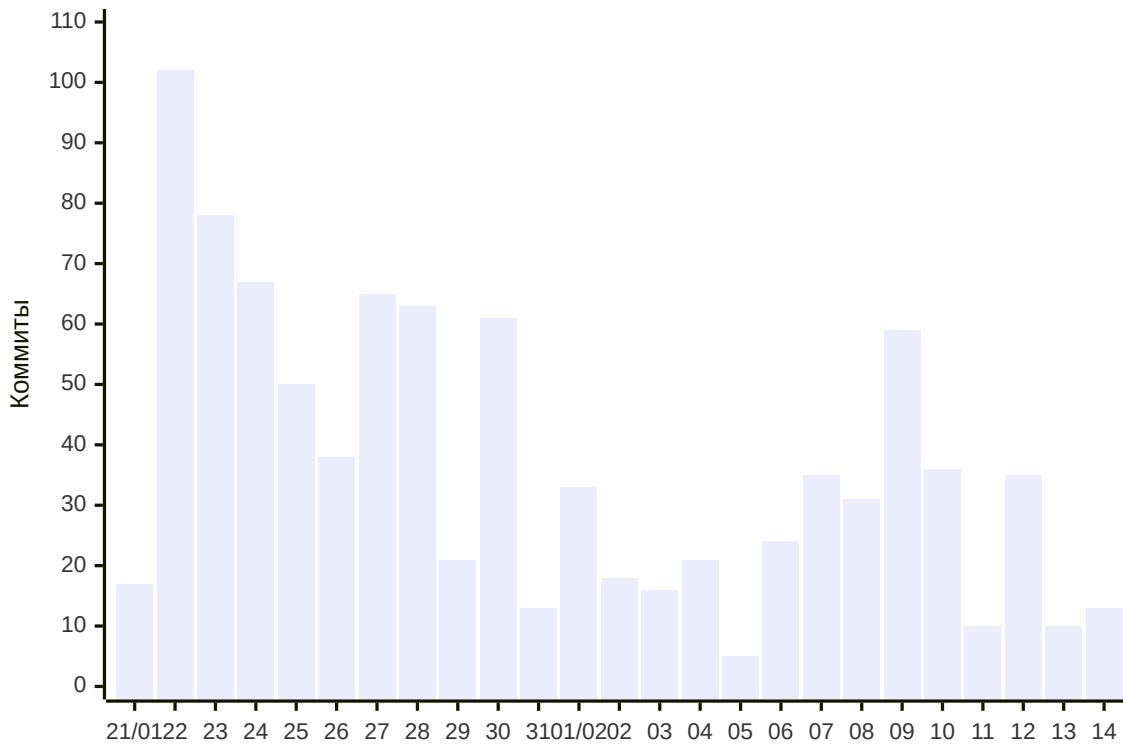


Кодовая база на текущий момент

Метрика	Значение
TypeScript файлов	1 927
React компонентов	493
Тестовых файлов	247

Динамика по дням

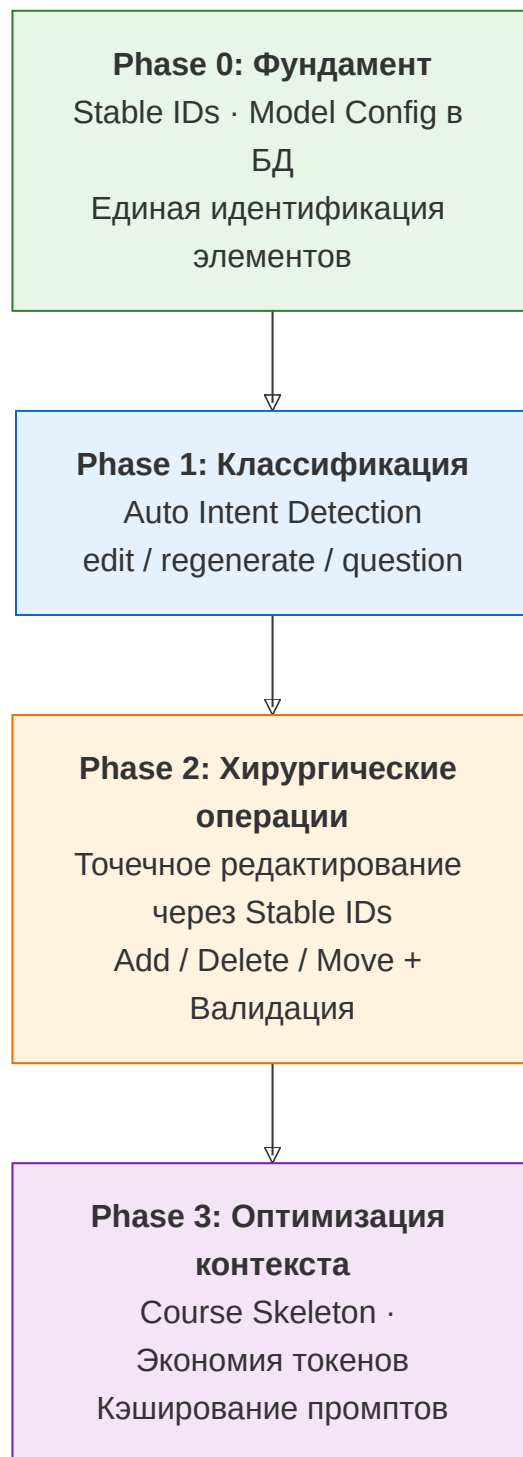
Коммиты по дням (921 за период)



2. AI-чат для редактирования курсов

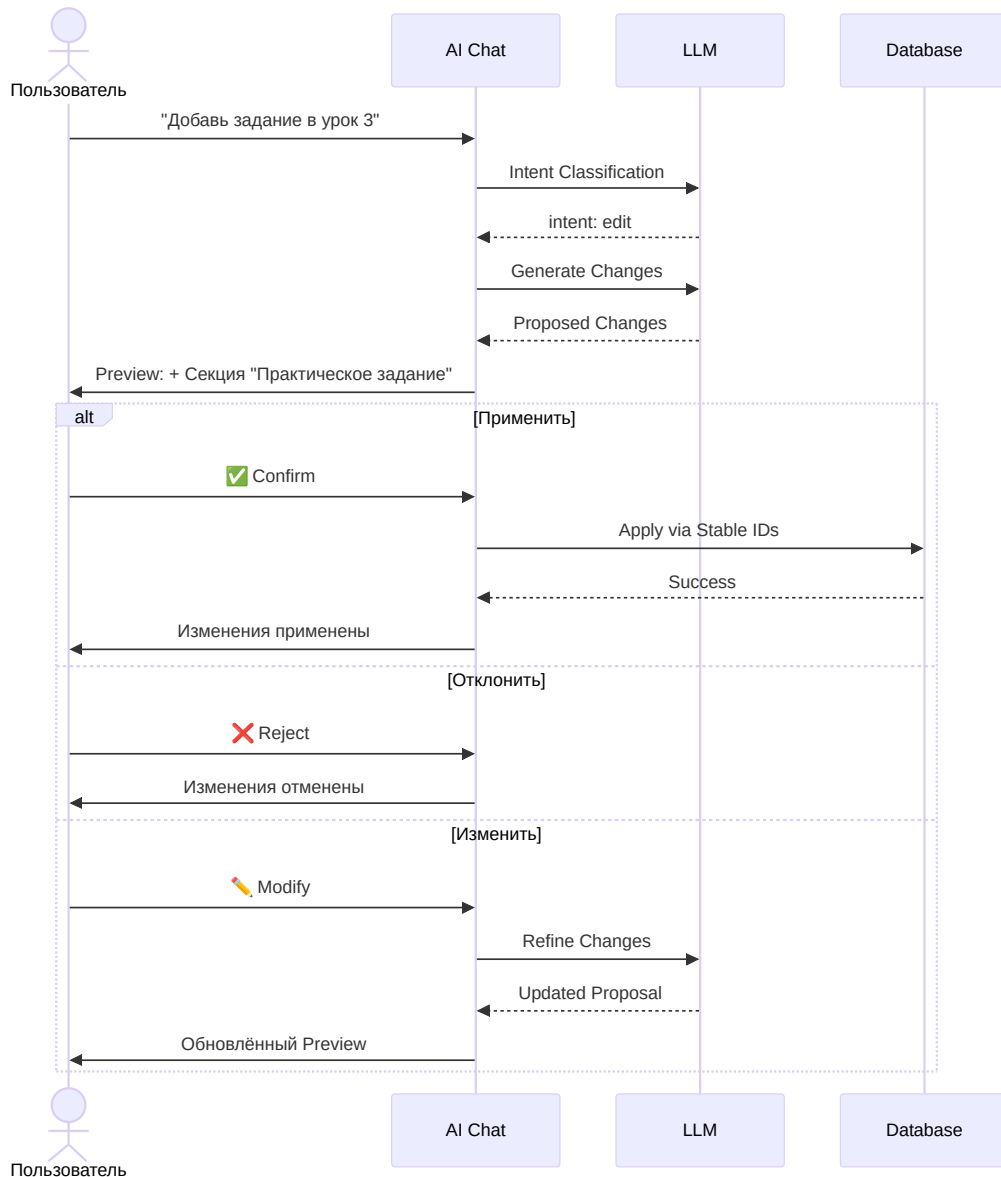
Самая масштабная функция периода — полная реализация **AI-ассистента для редактирования курсов** через чат-интерфейс. Пользователь может в чате попросить изменить структуру курса, содержание уроков, переформулировать материал — и система применяет изменения хирургически, не затрагивая остальной контент.

Четырёхфазная архитектура



Confirm-then-Apply

Перед применением изменений система показывает пользователю предварительный просмотр — что будет изменено, добавлено или удалено. Пользователь подтверждает или отклоняет предложение.



Ключевые возможности

Функция	Описание
Auto-Intent Classification	AI автоматически определяет, что хочет пользователь
Stable IDs	Каждый элемент курса имеет уникальный ID для точного редактирования
Confirm-then-Apply	Предпросмотр изменений перед применением
Stage-specific Models	Разные LLM-модели для разных типов операций
Conversation History	История диалога передаётся в LLM для контекстных ответов
Rate Limiting	Защита от злоупотреблений

Inline Feedback	Обратная связь после применения каждого предложения
Stage 6 CTA	Генерация контента для новых уроков прямо из чата

16 раундов code review

Реализация прошла через **16 раундов code review** для обеспечения качества — от архитектуры до edge cases.

3. Уточняющие вопросы (Clarifying Questions)

Новая функция **Phase 0.5** в Stage 4 — система задаёт пользователю уточняющие вопросы перед анализом курса, чтобы лучше понять его потребности.

Типы вопросов

Stage 4: Уточняющие вопросы

[Пропустить]

Вопрос 1 из 5

20%

Какой уровень подготовки у целевой аудитории?

○

Начинающий — без предварительных знаний

○

Средний — базовые знания есть

●

Продвинутый — опыт работы с темой

○

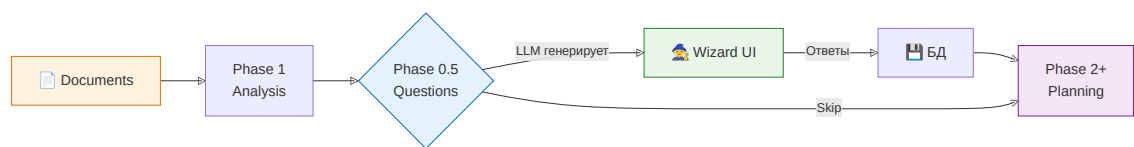
Свой вариант: [_____]

[Продолжить →]

Возможности

Функция	Описание
Wizard UI	Пошаговый интерфейс для ответов на вопросы
3 типа вопросов	Открытые, single choice, multi choice
Custom Input	Возможность ввести свой вариант ответа
Progress Tracking	Индикатор прогресса с количеством оставшихся вопросов
Auto-Answer	В автоматическом режиме AI сам отвечает на свои вопросы
Data-Driven	Вопросы генерируются на основе анализа загруженных документов
Skip Option	Можно пропустить и перейти к анализу без уточнений

Архитектура



4. Страницы уроков и редактор контента

Страница уроков курса

Новая страница `/courses/{org}/{course}/lessons` — каталог всех уроков курса с карточками.

Введение в Python

Прогресс курса

60% (12/20 уроков)

Урок 1

Введение

✓ Готов

Урок 2

Типы

✓ Готов

Урок 3

Функции

🔄 В про.

Урок 4

Классы

⌚ Ожид.

Навигация: [Тулбар] [Боковая панель]

Inline Markdown Editor

Возможность редактировать контент урока прямо в интерфейсе просмотра — без перехода в отдельный редактор.

Действия с уроками

```
// ModuleDashboard trRPC mutations
const lessonActions = {
  regenerate: 'Перегенерировать контент урока',
  delete: 'Удалить урок',
  moveUp: 'Переместить вверх',
  moveDown: 'Переместить вниз',
  generateContent: 'Запустить генерацию Stage 6',
};
```

5. LLM Benchmarks — публичная страница

Создана публичная страница `/benchmarks` для сравнения качества различных LLM-моделей в генерации образовательного контента.

LLM Model Benchmarks					
Фильтры: [Сценарий ▼] [Дата ▼]					
#	Модель	Score	Структура	Качество	Цена
1	Claude 3.5 Sonnet	92.4	★★★★★	★★★★★	\$\$
2	GPT-4o	89.1	★★★★★	★★★★☆	\$\$\$

3	Kimi K2	87.3	★★★★☆	★★★★★	\$
4	Gemini 2.0 Flash	85.7	★★★★☆	★★★★☆	\$
[▼ Развернуть] — просмотр примера сгенерированного контента					

Возможности

Функция	Описание
Point-Based Scoring	Балльная система оценки моделей
Sample Content Viewer	Просмотр примера сгенерированного контента
Scenario Filters	Фильтрация по типу задачи (урок, quiz, структура)
Date Filters	Фильтрация по дате тестирования
Expandable Rows	Раскрытие строки для детальной информации
Test-Model Command	CLI-команда для запуска тестирования новой модели

6. Медиа-обогащение и хранение файлов

Миграция хранения: Supabase → Локальное

Произведена полная миграция хранения медиа-файлов обогащений с Supabase Storage на локальную файловую систему сервера — сокращение расходов и ускорение доступа.

Было:
Browser → Supabase Storage → CDN → Browser
Latency: 200-500ms, Cost: \$\$/GB
Стало:
Browser → Next.js Proxy → Local FS → Browser
Latency: 20-50ms, Cost: \$0

Unified Storage Service

```
// Автоматическое переключение между бэкендами
const storageService = createStorageService({
  backend: process.env.STORAGE_BACKEND, // 'local' | 'supabase'
  localPath: '/opt/megacampus/storage',
  supabaseBucket: 'enrichments',
});
```

Визуальные улучшения

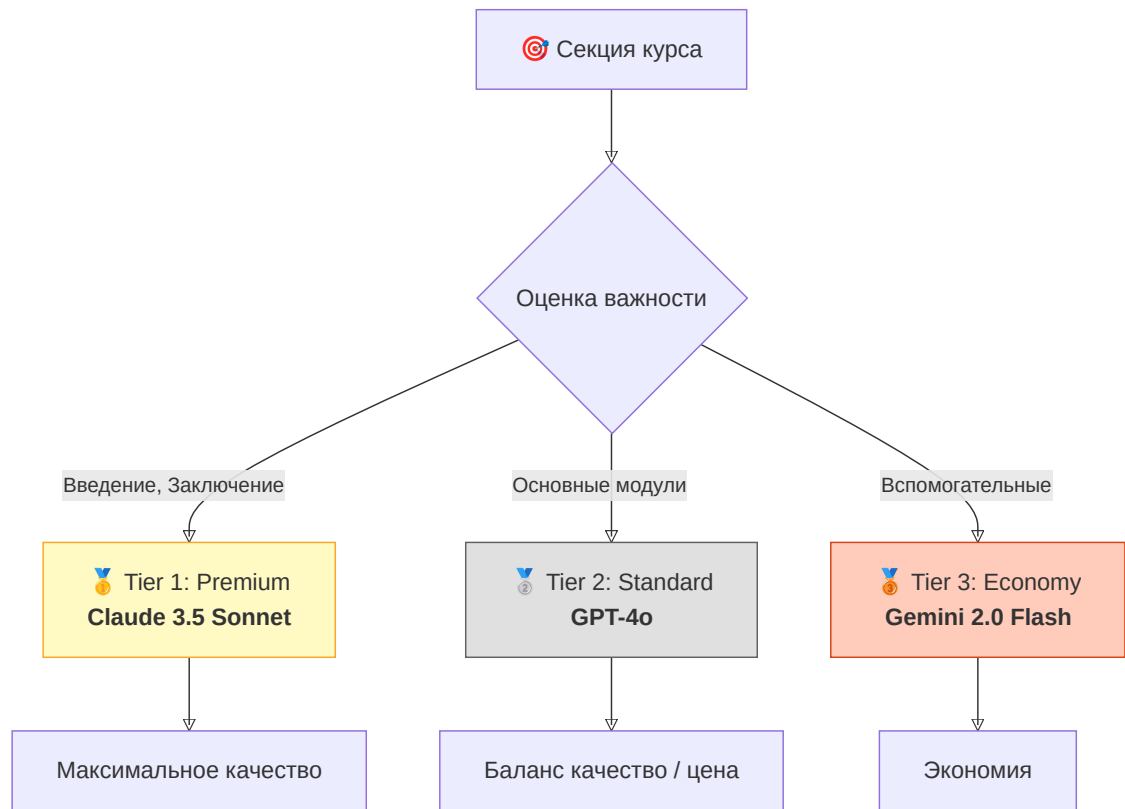
Улучшение	Описание
Cinematic 21:9 Covers	Обложки уроков в кинематографическом формате
Grayscale → Color Hover	Карточки в серых тонах, цвет появляется при наведении
Skeleton Placeholders	Плавная загрузка изображений со скелетонами

Shimmer Effect	Анимация ожидания при генерации обогащений
Rotating Status Messages	Разнообразные сообщения статуса при генерации

7. Улучшения AI Pipeline

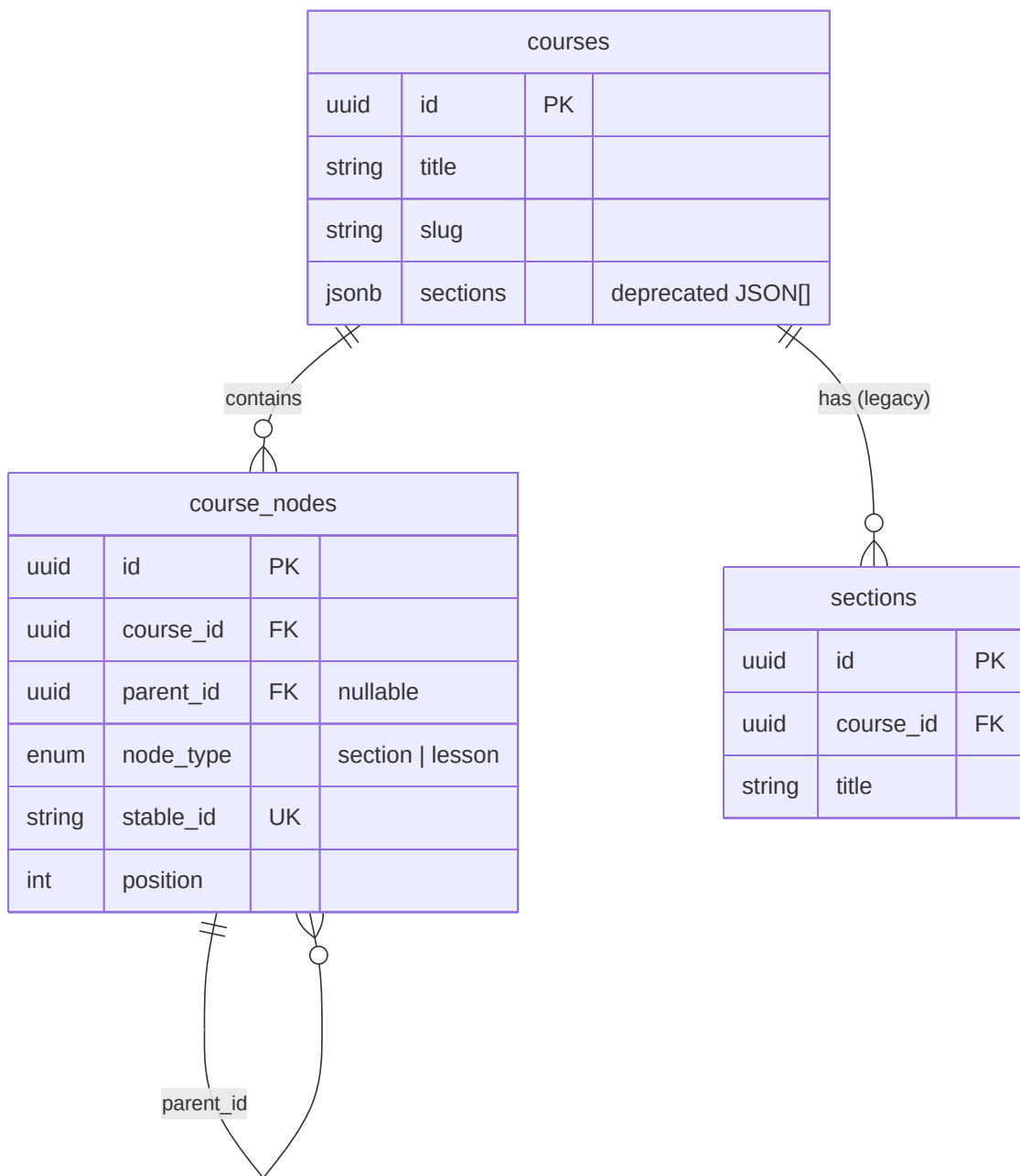
3-уровневая маршрутизация моделей (Stage 5)

Секции курса теперь генерируются разными моделями в зависимости от их важности:



Course Nodes — реляционная миграция

Переход от JSON-массивов к плоской реляционной структуре для элементов курса:



Dual-Write: Параллельная запись в обе структуры для безопасной миграции.

Защита LLM-enum от галлюцинаций

```

// Было: LLM мог вернуть несуществующее значение
z.enum(['MICRO', 'MINI', 'COMPACT', 'STANDARD']);

// Стало: 23 enum-схемы защищены helper'ом
const schema = createLLMEnumSchema(
  ['MICRO', 'MINI', 'COMPACT', 'STANDARD'],
  'STANDARD' // fallback при невалидном значении
);
  
```

Unified Token Tracking

Сквозной подсчёт использованных токенов на уровне всего курса с агрегацией в ModuleDashboard.

Иерархия ошибок Pipeline

```
// Структурированная обработка ошибок
PipelineError
├─ StageError      // Ошибка конкретной стадии
├─ ┌─ RetryableError // Можно повторить
├─   └─ FatalError   // Нельзя повторить
├─ LLMError        // Ошибка LLM-провайдера
└─ ValidationError // Ошибка валидации данных
```

8. Инфраструктура и DevOps

Node.js 20 → 22 (Active LTS)

Обновление рантайма до последней LTS-версии с улучшенной производительностью и поддержкой новых возможностей.

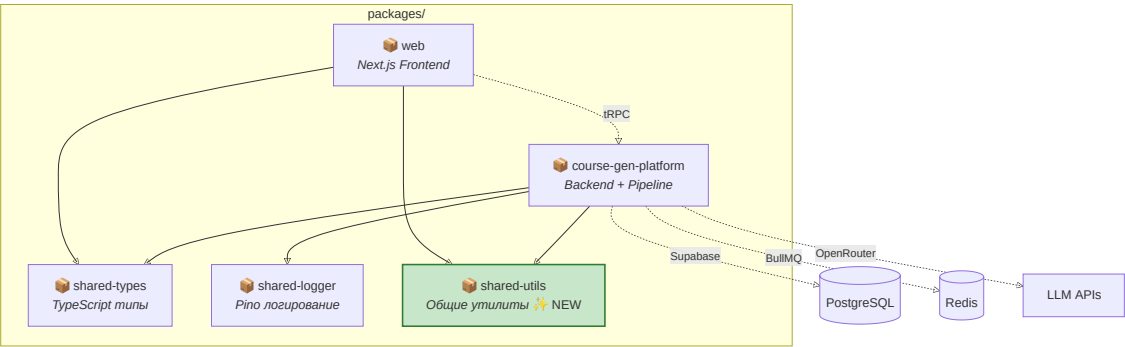
Миграция на tRPC Client (4 фазы)

Замена всех fetch() вызовов на типобезопасный tRPC-клиент:

- Phase 1: Server Actions → tRPC mutations ✓
- Phase 2: useEffect fetch → tRPC queries ✓
- Phase 3: Client hooks → tRPC subscriptions ✓
- Phase 4: Cleanup – удаление 25 as-any casts ✓

Результат: Полная типобезопасность от бэкенда до фронтенда.

Новый пакет: shared-utils



Валидация ENV-переменных

```
// Миграция на @t3-oss/env-nextjs
import { createEnv } from '@t3-oss/env-nextjs';

export const env = createEnv({
  server: {
    SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: z.string().min(1),
    OPENROUTER_API_KEY: z.string().min(1),
  },
  client: {
```

```
    NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: z.string().url(),
  },
});
```

Результат: Приложение падает при старте, если ENV-переменные невалидны — вместо скрытых ошибок в рантайме.

Распределённый Rate Limiting (Jina API)

Было:

In-process limiter

- Один сервер ✓
- Несколько серверов ✗
- Рестарт = сброс

Стало:

Redis-based distributed limiter

- Несколько серверов ✓
- Атомарные операции ✓
- Рестарт = состояние сохранено

Tiered CI Testing

Unit tests:	pnpm test	# Быстрые, всегда
Contract tests:	pnpm test:contract	# Средние, при push
Full tests:	pnpm test:full	# Все, при PR/deploy

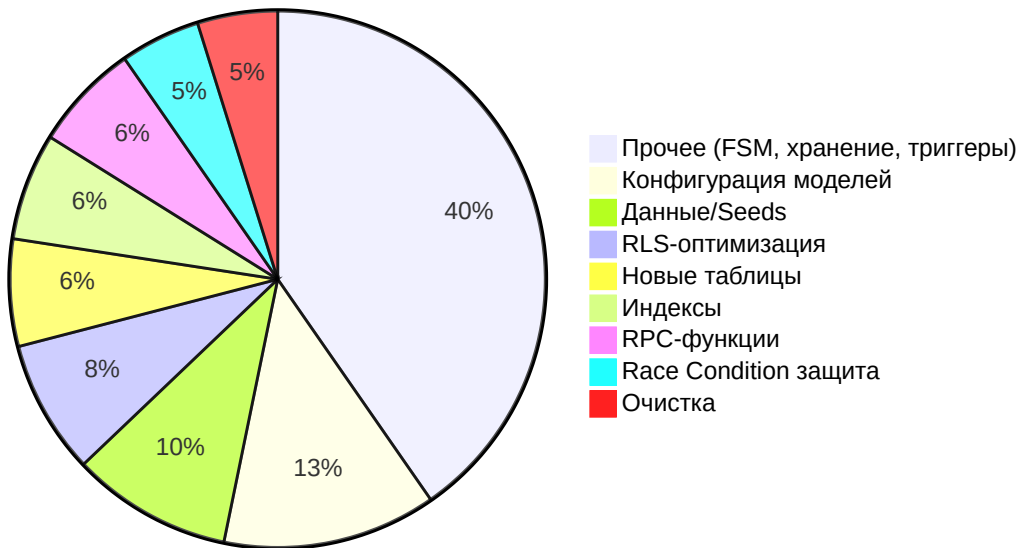
Мониторинг

- **Sentry** — интеграция для автоматического отслеживания ошибок
- **BLOCK_REGENERATION** job type — предотвращение двойной генерации
- **ConcurrencyLimiter metrics** — мониторинг ограничителей параллелизма

9. Безопасность и база данных

62 миграции за период

Категории миграций БД (62 миграции)



Категория	Миграций	Описание
Новые таблицы	4	course_chat_messages, course_nodes,

		benchmarks
RLS-оптимизация	5	Устранение initplan, security definer views
Индексы	4	GIN, composite для производительности
Race Condition защита	3	Атомарные операции, блокировки
Конфигурация моделей	8	Chat models, tier routing, Kimi K2
Очистка	3	Drop unused tables, deprecated fields
RPC-функции	4	Token tracking, error resolution
Данные/Seeds	6	Chat configs, intent classification
Прочее	25	FSM-состояния, хранение, триггеры

Ключевые улучшения БД

```
-- Атомарное удаление курса (каскад по всем зависимостям)
CREATE OR REPLACE FUNCTION atomic_course_deletion(p_course_id UUID)
RETURNS void AS $$
BEGIN
    DELETE FROM course_nodes WHERE course_id = p_course_id;
    DELETE FROM course_chat_messages WHERE course_id = p_course_id;
    DELETE FROM lesson_contents WHERE lesson_id IN (
        SELECT id FROM lessons WHERE section_id IN (
            SELECT id FROM sections WHERE course_id = p_course_id
        )
    );
    -- ... каскад по всем таблицам
    DELETE FROM courses WHERE id = p_course_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Parent integrity trigger для course_nodes
CREATE TRIGGER enforce_parent_integrity
BEFORE INSERT OR UPDATE ON course_nodes
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validate_course_node_parent();
```

10. Масштабный рефакторинг

За отчётный период проведён системный рефакторинг кодовой базы — **49 refactor-коммитов** и **4 спринта аудита**, направленных на устранение технического долга, повышение типобезопасности и подготовку архитектуры к масштабированию.

4 спринта аудита

Спринт	Фокус
Sprint 1	Безопасность, удаление dead code, очистка неиспользуемых зависимостей
Sprint 2	Извлечение захардкоженных русских строк в систему переводов (i18n)

Sprint 3	Стандартизация TypeScript, очистка localhost, дедупликация Zustand, удаление legacy tRPC
Sprint 4	Безопасные обновления зависимостей, оптимизация производительности, триггер очистки storage, аудит типобезопасности

Структурное разделение файлов (4 батча)

Крупные файлы были систематически разбиты на модули:

Batch 1: 3 крупнейших router-файла → 18 warnings устранено
Batch 2: 7 крупных файлов → 30 warnings устранено
Batch 2+: phase-2-scope + phase-6-summarization → 8 warnings устранено
Batch 3: 14 top-warning файлов → helpers → 158 → 119 warnings

Итого: 4 батча, 31+ файл разбит на модули, ~76 ESLint warnings устранено

Примеры:

lifecycle.router.ts → lifecycle/ (subdirectory с модулями)
prompt-registry.ts → per-stage modules
UnifiedEnrichmentCard.tsx → subcomponents (6 карточек → 1 grid)
5 крупнейших файлов → modular structure

Удаление мёртвого кода

Систематическое удаление устаревших и неиспользуемых частей кодовой базы:

Что удалено	Откуда
Bloom's Taxonomy код	Pipeline prompts
content_strategy field	analysis_result
expansion_areas field	Stage 4 Phase 3
practical_exercises field	Stage 5
assessment_strategy field	Stage 5
assessment_types field	Вся кодовая база
pedagogical_patterns field	Вся кодовая база
Phase 6 RAG Planning код	Stage 4
complexity/criticality scoring	Stage 5
InitializeJobHandler	Pipeline
Two-stage cover код	CoverPreview
approveCoverDraft	Enrichments

Повышение типобезопасности

Было:	Стало:
result as string	→ getTextContent(result)

25 as-any casts в server actions	→	Типизированные trRPC hooks
Upload as-any casts	→	Строгая типизация
Ручные JSON парсеры	→	safeJSONParse (unified)
Разрозненные утилиты	→	shared-utils package
Дублированные Zod-схемы	→	Консолидированные shared schemas

Улучшение	Масштаб
as-any casts удалено	25+ штук
as string → getTextContent()	LangChain messages
Type guards добавлено	Chat, enrichments, validation
Zod-схемы консолидированы	languageSchema, shared
safeJSONParse унифицирован	Stage 5 + Stage 6
formatNumber/formatFileSize → shared	shared-utils package
validation-utils → validation.ts	Web package

Архитектурные миграции

Миграция	Было	Стало
trRPC Client	fetch() + as any	@trpc/react-query + typesafe
TanStack Query	useEffect + useState	React Query с кэшированием
next-intl	GRAPH_TRANSLATIONS (const)	next-intl translation files
ENV Validation	process.env.X!	@t3-oss/env-nextjs + Zod
Storage Backend	Supabase Storage	Unified Storage Service (local)
Course URLs	/courses/{uuid}	/courses/{org}/{slug}
User Preferences	localStorage	Supabase (серверное хранение)
Enrichment Cards	6 отдельных компонентов	1 UnifiedEnrichmentCard

DRY-консолидация

Вынесение повторяющегося кода в переиспользуемые модули:

completePhaseWithTrace()	– общий хелпер для трейсинга фаз
getErrorMessage()	– единый парсер ошибок
PATTERNS constant	– regex-паттерны в одном месте
lock pattern utility	– шаблон блокировок
toActionError()	– shared обработка ошибок в server actions

Результат рефакторинга

49 refactor-коммитов	4 спринта аудита
31+ файлов разбито	76 ESLint warnings устранено

12+ dead fields удалено	25+ as-any удалено
8 архитектурных миграций	6 DRY-консолидаций

11. Качество кода и тестирование

Code Review

За период проведено масштабное code review в **16 раундах**, покрывающее:

Раунд	Фокус
1-3	Архитектура, соответствие плану
4-6	Parent integrity, delete validation, edge cases
7-9	Integration tests, backfill retry, flaky regex
10-12	Heuristics, Phase 4 alignment, intent classification
13-16	FULL_REGENERATE, positional references, fail-fast

Тестирование

Метрика	Значение
Новых тестов	47 файлов
CI failures fixed	32 (одним коммитом)
ESLint errors fixed	23
Judge tests updated	14

Ключевые тестовые улучшения

- **Contract tests** — исправлены JWT secret, stale enums, namespace
- **Mock Supabase Auth** — локальные JWT токены для изоляции от внешних сервисов
- **CategoryBadge** — 44 unit теста с ARIA labels
- **Intent Classification** — полное покрытие unit тестами

12. Интернационализация (i18n)

Sprint 2: Извлечение захардкоженных строк

Продолжение миграции с русских строк в коде на систему переводов:

```
// Было:  
toast.success('Курс успешно создан');
```

```
// Стало:  
toast.success(t('course.created'));
```

Мигрированные компоненты

Компонент	Описание
CascadeStageDeleteModal	Модалка каскадного удаления
RefinementChat	Чат редактирования курса
Quick Action Prompts	Быстрые действия в GlobalCourseChat
useLessonActions	Хук действий с уроками

13. UX-улучшения

Миграция URL-структуры курсов

Было: /courses/abc123-uuid
Стало: /courses/my-org/introduction-to-python

Человекочитаемые URL с организацией и slug курса.

Новые страницы

Страница	URL	Описание
Benchmarks	/benchmarks	Сравнение LLM-моделей
Lessons	/courses/{org}/{course}/lessons	Каталог уроков курса
Course Overview	/courses/{org}/{course}	Обзор курса (новый URL)
Generating	/courses/{org}/{course}/generating	Страница генерации
Visuals	/courses/{org}/{course}/visuals	Визуальные материалы
Password Recovery	/update-password	Восстановление пароля
Card Overlays Demo	/demo/card-overlays	Демо-страница оверлеев
Placeholder Comparison	/demo/placeholder-comparison	Сравнение плейсхолдеров

Userback Feedback Widget

Встроенный виджет обратной связи для сбора отзывов от пользователей прямо из интерфейса:

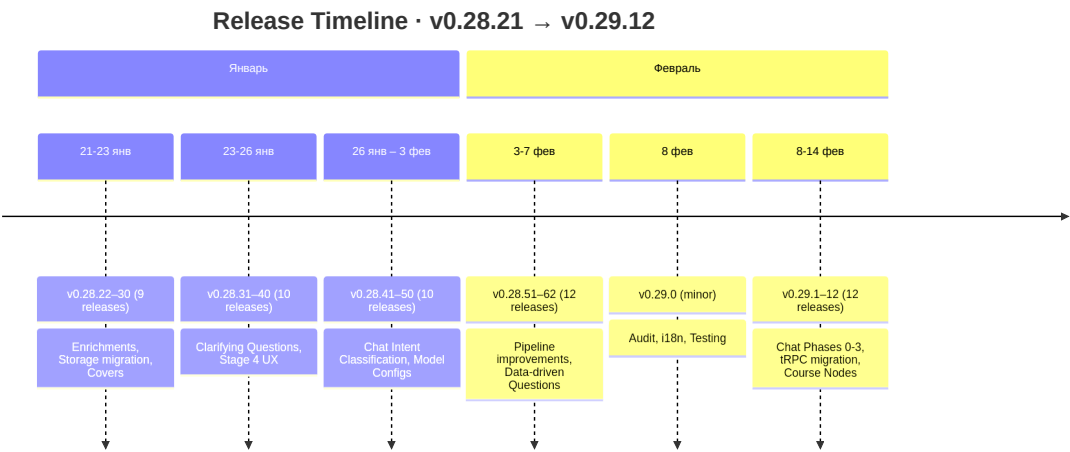
```
// SPA-совместимая интеграция с CSP
<UserbackWidget
  token={process.env.USERBACK_TOKEN}
  onFeedback={({feedback}) => trackEvent('feedback', feedback)}
/>
```

Keyboard Navigation

- ARIA labels для всех интерактивных элементов графа генерации
- Keyboard navigation для Generation Graph UI
- Screen reader support для CategoryBadge

14. Версионирование

Release Timeline



Основные версии

Версия	Дата	Ключевые изменения
v0.28.25	22 янв	Storage migration, cinematic covers
v0.28.30	23 янв	RLS optimization, DB cleanup
v0.28.40	26 янв	Clarifying Questions (Phase 0.5)
v0.28.50	3 фев	Chat intent classification
v0.28.62	7 фев	Pipeline: 3-tier routing, data-driven questions
v0.29.0	8 фев	Audit: bundle, ESLint, i18n, tiered tests
v0.29.5	10 фев	Sentry, distributed rate limiting, env validation
v0.29.10	12 фев	tRPC migration, Node.js 22, CI fixes
v0.29.12	14 фев	Chat Phases 0-3, course_nodes migration

Статистика релизов

Patch releases: 51 (96%)
Minor releases: 2 (4%) – v0.29.0, отдельные minor-бампы
Major releases: 0 (0%)

Среднее: 2.1 релиза в день
Максимум: 5 релизов (22 января)

15. Резюме

Достижения периода

Категория	Достижение
AI Chat для редактирования	Полноценный чат-ассистент для хирургического редактирования курсов
Clarifying Questions	Система уточняющих вопросов для улучшения качества генерации
Lesson Pages	Полноценный каталог уроков с действиями и прогрессом
LLM Benchmarks	Публичная страница сравнения моделей
Storage Migration	Переход на локальное хранение — снижение расходов и задержки
3-Tier Model Routing	Оптимизация затрат через маршрутизацию моделей по важности
tRPC Migration	Полная типобезопасность от бэкенда до фронтенда
Node.js 22	Обновление до Active LTS
Course Nodes	Реляционная структура вместо JSON — масштабируемость
62 DB Migrations	Масштабная работа над безопасностью и производительностью БД
16 Code Review Rounds	Высочайший стандарт качества кода
ENV Validation	Fail-fast при невалидных переменных окружения
Масштабный рефакторинг	49 refactor-коммитов, 4 спринта аудита, 12+ dead fields удалено

Ключевые метрики

53 релиза	921 значимый коммит
117 новых функций	359 исправлений
340 новых файлов	47 новых тестов
62 миграции БД	12 новых страниц
16 раундов review	4 фазы Chat системы
49 refactor-коммитов	4 спринта аудита
1 927 TS-файлов	493 React-компонента

Итог

За 25 дней платформа получила:

- 1. **AI-ассистент для редактирования курсов** — пользователь может в чате попросить изменить структуру курса, добавить уроки, переписать контент, и система применяет изменения хирургически через Stable ID. Четыре фазы разработки (от фундамента до оптимизации контекста) обеспечили надёжную и масштабируемую систему.
- 2. **Систему уточняющих вопросов** — перед анализом курса AI задаёт умные вопросы о целевой аудитории, уровне сложности, акцентах. Это значительно повышает релевантность генерируемого контента.
- 3. **Полноценные страницы уроков** — каталог уроков с карточками, прогрессом, действиями и inline-редактором. Вместе с миграцией URL на человекочитаемые адреса это делает навигацию интуитивной.
- 4. **Систему бенчмарков LLM-моделей** — публичная страница для сравнения качества генерации разными моделями с балльной оценкой и примерами контента.
- 5. **Оптимизацию затрат** — 3-уровневая маршрутизация моделей позволяет использовать премиум-модели только для ключевых секций, а для вспомогательных — экономичные. Миграция хранения на локальную ФС убирает расходы на Supabase Storage.
- 6. **Масштабный рефакторинг** — 49 refactor-коммитов и 4 спринта аудита систематически устранили технический долг: разбиение 31+ крупных файлов на модули, удаление 12+ устаревших полей из всей кодовой базы, ликвидация 25+ `as any` приведений типов, унификация утилит в shared-пакеты. Это фундамент для масштабирования.
- 7. **Промышленное качество кода** — полная миграция на tRPC (типобезопасность), валидация ENV-переменных, Node.js 22, распределённый rate limiting, 16 раундов code review и 62 миграции БД.
- 8. **Непрерывную поставку** — 53 релиза за 25 дней (2+ релиза в день) демонстрируют зрелость CI/CD процессов и стабильность платформы.

Roadmap: Ближайшие шаги

Приоритет	Задача
P1	Завершение chat editing для всех стадий
P1	Course Nodes полная миграция (drop JSON)
P1	Video Pipeline MVP (TTS + Slides)
P2	Multi-tenant improvements
P2	Analytics Dashboard для инструкторов
P3	AI Tutor (real-time)